

Инструкция для Codex

AVARA / техническая декомпозиция эффектов / 05.10.2026



S01 / Desktop: исходная сцена, 1534 × 889

Задача: воспроизвести механику интерактивной сцены avaqa.huз на сайте пользователя. Сохранить его контент, бренд, маршруты и рабочую логику. Передать разработчику геометрию, состояния, события, движение и проверяемые критерии результата.

Исследование выполнено в Chrome пользователя: главная, выбор всех четырёх объектов, hover, drag, клавиатура, контекстное меню, мобильная композиция и прокрутка панели. Дополнительно проверены Blog и один шаблон статьи. Careers ведёт на aave.com/careers; эффекты другого сайта в это ТЗ не входят.

Как читать значения

- ИЗМЕРЕНО: значение из DOM/computed CSS или серии кадров. Это данные текущей версии сайта.
- НАБЛЮДЕНО: поведение подтверждено браузерным действием и кадром.
- ГИПОТЕЗА: вероятная технология или механизм; исходный репозиторий Avaga не исследован.
- ПАРАМЕТР ТЗ: конкретная настройка для новой реализации. Её нельзя выдавать за найденный параметр оригинала.

Точные CSS-значения и размеры приведены в CSS px при масштабе страницы 100%. Скриншот фиксирует отдельный кадр непрерывной анимации, поэтому bob/rotation могут немного отличаться между иллюстрациями.

01 / Машина состояний

Главная - интерактивный селектор, а не scroll-story

BOOT → OVERVIEW
OVERVIEW ↔ HOVER(i)
HOVER(i) → PRESS(i) → DRAG(i) → RETURN(i) → OVERVIEW
OVERVIEW/HOVER(i) + click → OPENING(i) → DETAIL(i)
DETAIL(i) + prev/next/Arrow → SWITCHING(i,j) → DETAIL(j)
DETAIL(i) + Escape/outside/close → CLOSING → OVERVIEW

Состояние	Визуальное правило	Доступный ввод
OVERVIEW	4 объекта; мелкое независимое плавание; футер видим	hover, click, drag, Tab
HOVER	Объект ×1.075; подпись над ним	click / pointerdown
DRAG	Свободный x/y; scale 1.05; наклон; подпись гаснет	pointermove / pointerup
RETURN	x/y возвращаются к 0 с несколькими колебаниями	новый ввод не блокируется
DETAIL desktop	Выбранный ×2 относительно overview; остальные opacity .2	стрелки, Escape, вне панели
DETAIL mobile	Выбранный .55 вместо .33; остальные скрыты; нижняя панель	scroll панели, close
LOGO MENU	Меню у указателя поверх сцены	Escape, выбор команды

Что происходит при scroll

НАБЛЮДЕНО: главная в overview не прокручивается. На desktop scrollHeight = innerHeight = 889, scrollY = 0 после wheel. В mobile overview: 844 = 844. Не добавлять pin, ScrollTrigger, scrub, смену секций или увеличение персонажей от wheel.

В DETAIL прокручивается отдельный fixed-контейнер информации. На телефоне его верхний пустой участок делает панель похожей на bottom sheet. Сцена остаётся неподвижной, текст закрывает её по мере прокрутки. Это отдельная ось взаимодействия, не прогресс анимации сцены.

ПАРАМЕТР T3: hover, drag и detail не должны одновременно записывать transform одного узла. При начале открытия сбросить drag-смещение, скрыть tooltip и переключить цели scale/position. Быстрый новый выбор ретаргетирует текущие значения без скачка к началу.

02 / Геометрия desktop

ИЗМЕРЕНО / viewport 1534 × 889 / центр сцены (767; 444.5)

Объект	Базовый CSS размер	x / y от центра	Scale / angle / z
Aave	410 × 502.28	-246 / -15	.5 / 0° / 5
Family	392 × 391.48	-82 / -36	.5 / 2.19° / 4
Lens	512 × 341.16	95 / 7	.5 / 6.19° / 3
GHO	438 × 438	276 / 0	.5 / 17° / 2

Размеры включают прозрачные поля PNG; видимый контур меньше прямоугольника. Исходные растровые файлы: Aave 773×947, Family 780×779, Lens 1043×695, GHO 916×916. Не вычислять spacing по непрозрачному силуэту без отдельной калибровки.

Привязки

- Сцена: position: fixed; inset: 0; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center.
- В центре - relative UL с нулевой геометрией. Его LI абсолютные и центрируют каждого персонажа. Anchor хранит композиционные x/y; вложенный слой хранит scale.
- Иллюстрации - изображения с сохранённым aspect ratio; transform-origin: 50% 50%. Не растягивать все PNG до одинаковой высоты.
- Footer фиксирован: bottom 44 px. Контейнер логотипа 132 px шириной; видимые белые штрихи занимают около 112×16 px. Ссылки ниже логотипа, одна строка по центру.
- Sound control: top 16 px; left 16 px; SVG 28×28 px. В оригинале фактическая кнопка около 28×31 px.

Масштабирование для сайта пользователя

ПАРАМЕТР T3: нормализовать собственные иллюстрации к указанным базовым размерам или использовать те же пропорции. Для desktop около 1534 px сохранить эти x/y без умножения на ширину окна. На малых desktop ограничивать всю композицию коэффициентом fit; на мобильном breakpoint менять саму композицию.

```
fit = min(1, (W - 2*safeX) / overviewVisualWidth,  
(H - footerReserve - 2*safeY) / overviewVisualHeight)  
// fit применить к общей сцене; x/y и размеры масштабируются вместе.  
// detail измеряется отдельно, не наследует overview-fit вслепую.
```

Этот fit - адаптация T3 для новых ассетов и коротких окон, не извлечённая формула Avara. Учитывать safe-area и размер подписи made by tatarin отдельно от масштаба персонажей.

03 / Idle и hover

Независимое плавание + локальная реакция



S02 / Hover Aave: увеличение и подпись



S03 / Hover Family: подпись другого объекта

Постоянное движение

ИЗМЕРЕНО: внутренний bob-слой переводится по Y от примерно 0 до -10 px до общего scale. После .5 это около 5 px на экране; после .33 - 3.3 px. Базовые углы 0 / 2.19 / 6.19 / 17° не зависят от положения указателя.

Серия из 32 DOM-замеров за 3.78 s даёт цикл около 2.5-2.6 s. Минимумы у соседних объектов сдвинуты примерно на .5 s. Для T3 принять полный цикл 2.5 s и фазы 0 / .5 / 1 / 1.5 s. Реализовать smooth sine или ease-in-out [0,-10,0], без пауз в крайних положениях.

```
bobY(i,t) = -5 + 5*cos(2*pi*(t - phase[i])/2.5)
// px в локальном масштабе рисунка; без привязки к scroll или mouse.
```

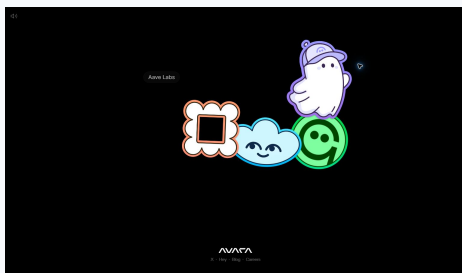
Наведение

- НАБЛЮДЕНО: hover над изображением увеличивает draggable-слой до 1.075. Итоговый desktop scale = .5×1.075 = .5375.
- Подпись привязана к anchor, а не к указателю: absolute, bottom:85%, по горизонтали центрирована. На desktop font-size 18 px; pill около 38 px высотой.
- ИЗМЕРЕНО: label opacity 0→1; translateY 32→0 px; transition 200 ms cubic-bezier(.175,.885,.32,1.1). При уходе - обратное движение.
- ПАРАМЕТР T3: hover scale за 180-220 ms той же кривой. На pointer coarse/hover:none не зависеть от hover; tap должен сразу выбирать.

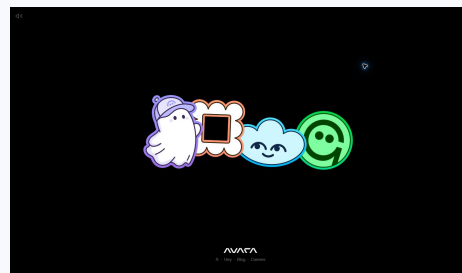
Нет подтверждения глобального cursor-parallax, вращения камеры, магнитной кнопки или изменения перспективы по mousemove. Свечение курсора на захватах не подтверждено как эффект сайта: в изученном DOM нет отдельного cursor-слоя. Не включать его в обязательную реализацию.

04 / Drag и пружинный возврат

Ключевая интерактивная часть: предмет можно «потрогать»



S04 / Drag Aave: персонаж следует за указателем



S05 / Возврат после drag: промежуточная позиция

НАБЛЮДЕНО: Aave был перенесён на $\Delta x=659$, $\Delta y=-225$ px. В активном кадре `draggable transform = translateX(659px) translateY(-225px) scale(1.05) rotate(10deg)`. После отпускания он сам возвращается; drag не открывает detail.

Кадр	Состояние / x	Что воспроизвести
$t \approx 114$ ms	<code>dragging=true</code> ; $x=659$	следование за pointer без инерционной задержки
$t \approx 218$ ms	<code>dragging=false</code> ; $x=-42.75$	первый overshoot за начальную позицию
$t \approx 317$ ms	$x=-33.14$	отрицательная сторона возврата
$t \approx 418$ ms	$x=+30.70$	колебание на другой стороне
$t \approx 519$ ms	$x=-9.46$	затухание
$t \approx 620-726$ ms	$x \approx .14 \rightarrow 1.22$	приближение к нулю

Время отсчитано от начала серии наблюдений, не от аппаратного `pointerup`. Замеры не являются точной кривой пружины: DOM и скриншоты захватывались последовательно. Они подтверждают быстрое возвращение с несколькими сменами знака, а не простой `ease-out`.

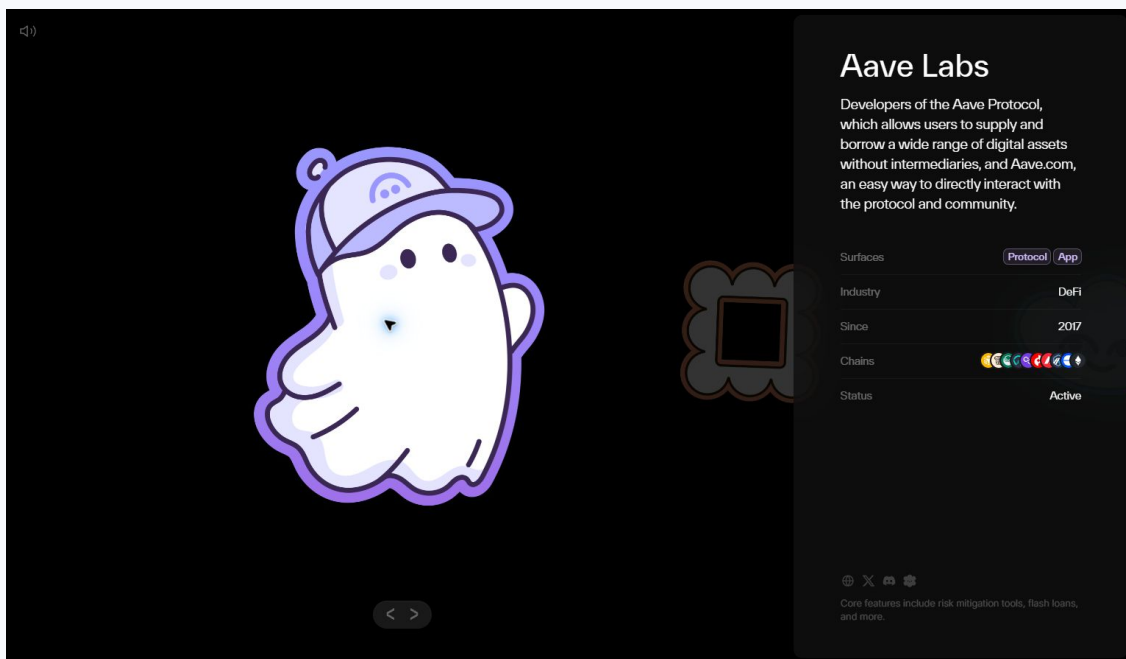
ПАРАМЕТРЫ T3

- Drag threshold: 6 CSS px. До порога - press; после порога `isDragging=true` и подавление последующего click. Pointer capture на интерактивном узле.
- Drag x/y = текущий `clientXY` - `pointerDownXY`. Touch-action:none только на draggable; user-select:none; native draggable=false.
- Наклон: `clamp(\Delta x \times .015, -10^\circ, 10^\circ)`. Это предложенная зависимость; в оригинале подтверждён угол 10° на длинном drag, его функция не установлена.
- При drag `scale=1.05`, `tooltip opacity=0`. Поднять активный объект выше остальных. На `pointerup/cancel/lostcapture` вернуть $x/y=0$, `angle=0`.
- Возврат: стартовые `spring stiffness=900`, `damping=14`, `mass=1`, `initial velocity=0`; предел входной скорости при использовании `velocity` - 1200 px/s. Настроить по серии S04/S05 до `settling` $\approx 0.6-0.9$ s и остатка < 1 px.
- При `reduced motion`: возврат 100 ms без overshoot. Если перетаскивание не поддержано устройством, обычный tap остаётся полностью рабочим.

Ключ: движение, отмена click после drag и snap-back. Декоративно: наклон, звук отпускания и точное число колебаний. Не добавлять физические столкновения персонажей, гравитацию или drag-and-drop сохранение позиций.

05 / Открытие detail на desktop

Один объект становится главным, информация приходит справа



S06 / Desktop: выбран Aave, открыта правая панель

Целевая геометрия

- Выбранный объект: `scale .5→1`; `opacity=1`; `y-композиции→0`. Это двукратное увеличение, не увеличение всего ряда.
- Остальные: `scale=.5`, `opacity=.2`. Их `x` перестраиваются в линейный carousel с шагом 500 px; прежние `y-смещения` исчезают.
- ИЗМЕРЕНО при 1534×889: selected anchor `x=-232.558` от центра окна. Центр выбранного PNG около (534.44;444.5). Соседи находятся на ± 500 px.
- Правая карточка: `x=1070.61`, `y=8`, `width=455.39`, `height=873` px. CSS: `max-width:30%`; `min-width:448px`; `padding:44px 64px`; `border-radius:12px`.
- Фон `rgba(15,15,15,.89)`, `backdrop-filter:blur(32px)` на desktop. Контейнер `section - fixed inset:0`; `padding:8px`; `overflow-x:hidden`; `overflow-y:scroll`.
- Внутри - заголовок, описание, характеристики, нижние ссылки. Минимальная высота карточки 100% контейнера; длинный текст увеличивает её высоту и прокручивается.

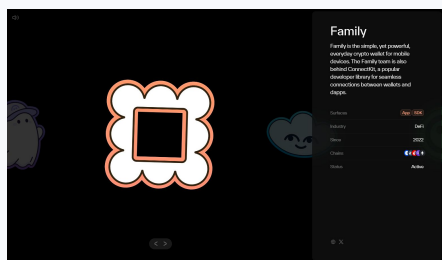
Последовательность перехода

ПАРАМЕТР T3: в один тик после click задать `selectedId`. Одновременно за 550-700 ms перестроить anchor `x/y` и `scale`; за 220 ms приглушить соседей; за 200 ms спрятать footer через `opacity 0` и `translateY 32 px`. Панель входит справа с `translateX(panelWidth+16)→0` за 500 ms; её контент `opacity 0→1` за 220 ms, delay 80 ms. Последние времена - параметры новой реализации, не извлечённый timeline оригинала.

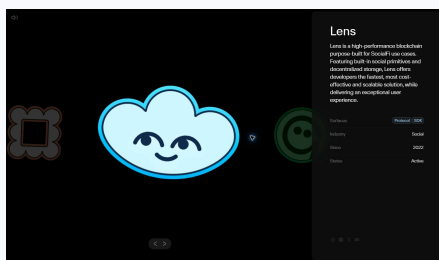
Пустая область слева закрывает detail. Клик внутри панели её не закрывает. Escape закрывает и возвращает композицию. В оригинале desktop-крестик скрыт. На сайте пользователя предусмотреть доступное закрытие с клавиатуры и восстановление focus на выбранный объект.

06 / Carousel и переключение

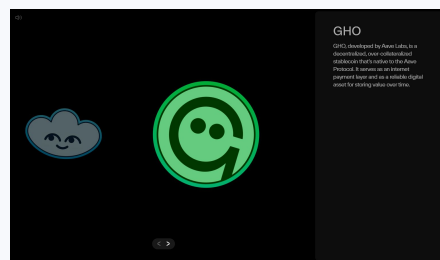
Идентичность объекта должна сохраняться в движении



S07 / Desktop: выбран Family



S08 / Desktop: выбран Lens



S09 / Desktop: выбран GHO

```
i = selectedIndex; n = items.length
prev = (i - 1 + n) % n; next = (i + 1) % n
// T3: центр свободной области слева от панели; расчёт на resize.
selectedOffsetX = panelRect.left/2 - W/2
anchorX[j] = selectedOffsetX + 500 * (j - i)
anchorY[j] = 0
scale[j] = j===i ? 1 : .5
opacity[j] = j===i ? 1 : .2
```

НАБЛЮДЕНО: порядок Aave → Family → Lens → GHO; prev от Aave выбирает GHO, то есть выбор циклический. Работают две нижние стрелки и клавиша ArrowRight. Отдельный drag-свайп переключения carousel не подтверждён; не считать его существующим.

При 1534 px выбранный Lens имеет $x = -232.558$; Aave -1232.56, Family -732.558, GHO 267.442. Дальние объекты естественно выходят за viewport. Для wrap выбор индекса циклический; сама observed-линейка не обязана кратчайшим образом переставлять крайние объекты.

ПАРАМЕТР T3: выбранный новый объект увеличивается в движении, предыдущий уменьшается; все x вычисляются по новой цели без размонтирования PNG. Панель меняет содержание fade-out 120 ms → fade-in 220 ms. Старый текст не должен оставаться активным и доступным скринридеру после смены selectedId.

Стрелки - общая pill-группа под левой сценой: fixed bottom:48px; высота около 38px; desktop backdrop blur32px. Кнопки opacity .33→1 при hover/focus; active scale .8; transition 200 ms snappy. На ширине ≤920px группа скрыта.

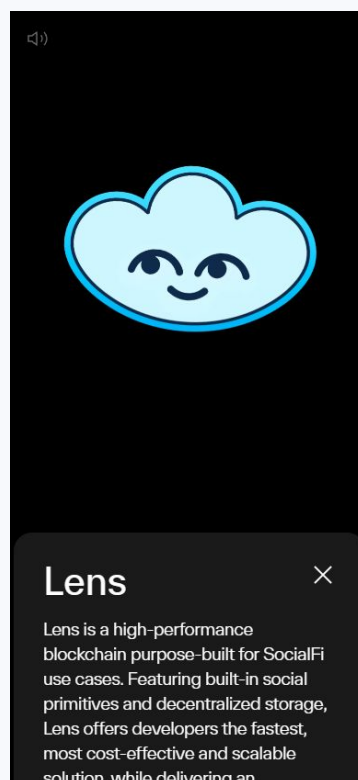
НАБЛЮДЕНО: при смене в DOM кратко сосуществуют старый и новый заголовки. Вероятен механизм enter/exit presence. Для реализации достаточно одного активного semantic content и декоративного выходящего слоя с aria-hidden=true.

07 / Мобильная композиция

ИЗМЕРЕНО / 390 × 844 / CSS breakpoint 920 px



S11 / Mobile viewport 390 × 844: сетка 2×2



S15 / Mobile: выбран Lens

Правило	OVERVIEW	DETAIL
Центр сцены	$(W/2; (H-96)/2) = (195; 374)$	тот же fixed-контейнер
Позиции 4 объектов	$(-90, -40); (90, -40); (-90, 120); (90, 120)$	выбранный $x=0$; $y=-111.125$
Scale	.33 для всех	.55 выбранный; .33 остальных
Видимость	все $opacity=1$	$selected=1$; прочие $anchor\ opacity=0$
Hover подписи	обычные $labels\ display:none$	название содержится в sheet
Z-порядок	3;2;1;1	$selected$ выше скрытых соседей

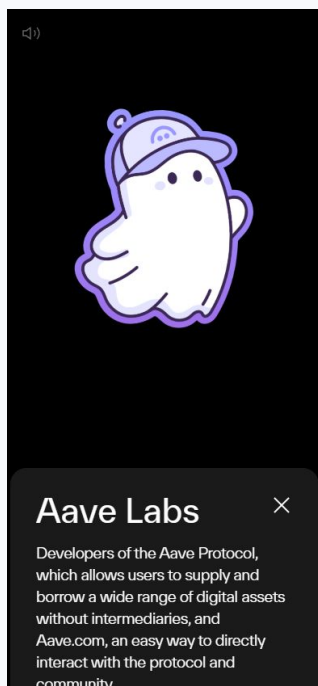
Размеры базовых PNG остаются теми же. При .33 экранный Aave около 135×166 px, Family 129×129, Lens 169×113, GHO 145×145 до rotation. Scene bottom reserve=96 px даёт место нижнему логотипу.

ПАРАМЕТР T3: breakpoint ≤920px выбрать mobile-композицию; >920px - desktop. На 320-389 px ужимать расстояние колонок: $colX = \min(90, (W - 2 \times safeX - largestItemWidth) / 2)$. Не уменьшать touch targets вместе с рисунком. Проверить высоту 568 px и горизонтальный телефон отдельно.

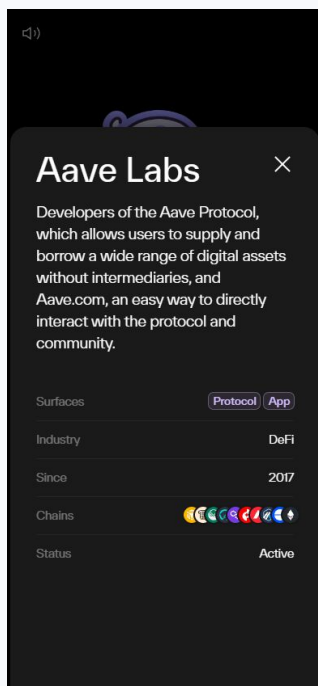
Оригинальные CSS min-width:920 и max-width:920 пересекаются ровно в 920. В новой реализации использовать один источник breakpoint; не оставлять противоречивые правила. Настоящие mobile Safari/Android и multi-touch в данном исследовании не тестировались.

08 / Mobile: scroll нижней панели

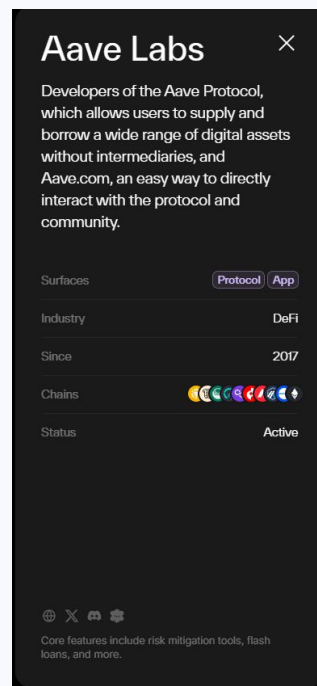
Иллюзия sheet построена на обычном overflow-scroll



S12 / Mobile: Aave и начальная позиция панели



S13 / Mobile: панель после scroll примерно 422 px



S14 / Mobile: конец scroll, scrollTop = 572 px

Измеренная структура

Обёртка detail fixed inset:0, width390, height844, scrollHeight1416. Padding:0 4px 4px. Её ::before занимает $\text{calc}(100\% - 17\text{rem}) = 568 \text{ px}$. Карточка начинается на $y=568$, имеет width382 и height100svh=844. Поэтому видимая начальная часть - 276 px.

```
sheetTop = H - 272 - panelScrollTop
// H=844: 568 → 146 после scrollTop≈422 → -4 при scrollTop=572
// maxScroll=1416-844=572. body.scrollTop остаётся 0.
```

ИЗМЕРЕНО: anchor выбранного Aave сохраняет translateY(-111.125px) во время всей прокрутки. Нет scroll-driven scale, поворота или глубинного движения персонажа. Персонаж скрывается потому, что непрозрачная карточка проходит поверх него.

- Карточка mobile: background #1a1a1a, radius20px, padding28px 32px 32px; shadow 0 0 64px 32px rgba(0,0,0,.8). Desktop blur здесь не требуется.
- Крестик внутри карточки absolute top24/right24 px, target44×44 px. Он едет вместе с карточкой; на первом экране доступен в её верхней части.
- Футер главной скрыт; footer detail находится внизу карточки, достигим прокруткой. Не делать два конкурирующих body/sheet scroll.
- ПАРАМЕТР T3: каждый новый detail открывается при panelScrollTop=0. Wheel/touch в карточке прокручивает её нативно. Не превращать scroll в drag snap-points.
- Touch-action:pan-y на scroll-контейнере; none только на доступных для drag картинках. Не перехватывать все touchmove на window.

При очень коротком viewport ПАРАМЕТР T3: peekHeight=min(272,H×.55); selected hero ограничить свободной областью. Это защитная адаптация, не измеренная особенность оригинала. Контент и закрытие должны быть доступны даже когда иллюстрация скрыта.

09 / Слои, depth, clipping

Псевдоглубина без 3D-камеры

```
Scene [fixed, центрирование, pointer-events:none]
Anchor [layout x/y; z-index; mobile visibility]
Draggable button [pointer-events:auto; drag x/y; hover scale; drag angle]
Selection [scale .5/.33/1/.55; opacity]
Artwork [постоянный rotation]
Bob [translateY от 0 до -10]
Wobble [временный rotate после взаимодействия]
PNG [alpha; pointer-events:none]
Label [anchor-relative, не mouse-relative]
DetailOverlay [fixed z=2; overflow-y:auto]
Spacer [mobile only]
DetailCard [surface + content]
CarouselControls [z=999, desktop only]
Footer / Sound / LogoMenu
```

Что создаёт глубину

- Передний персонаж перекрывает соседний: отдельный z-index. У Aave большой силуэт и самый высокий z в обзорном desktop-состоянии.
- Выбранный объект крупнее и непрозрачен, фоновые маленькие и с opacity .2. Это иерархия, а не расстояние по Z.
- Несовпадающие bob-фазы создают небольшое независимое движение слоёв.
- Полупрозрачная панель с blur32px закрывает часть фонового ряда; mobile sheet непрозрачен и отбрасывает широкий мягкий shadow.

Clipping / masking

ИЗМЕРЕНО: силуэты - PNG с alpha, не CSS clip-path персонажей. Отрезание дальних объектов происходит краем окна; scroll-overlay скрывает горизонтальное переполнение. SVG логотипа содержит clipPath на viewBox и alpha masks с id __lottie_element_*. Они относятся к анимации штрихов логотипа, не к wipe-переходу всей сцены.

ПАРАМЕТР T3: не обрезать hover label overflow:hidden на anchor. Ограничивать сцену на уровне viewport; overlay и focus-ring держать вне обрезаемых внутренних узлов. Каждый источник движения должен иметь отдельный transform wrapper, иначе drag перезапишет scale/rotation.

Не подтверждены: perspective, translateZ, WebGL-shaders, shader displacement, Canvas particles, mouse-depth параллакс, shader-based mask. Они не нужны для совпадения изученных эффектов.

10 / Motion tokens и timing

Отдельно: параметры оригинала и параметры новой реализации

Эффект	Данные оригинала	Зафиксировать в ТЗ
Hover label	CSS 200 ms; snappy	200 ms; y32→0; opacity0→1
Hover scale	точная цель 1.075	200 ms; snappy
Idle bob	0..-10 локальных px; цикл≈2.5s	2.5s; sine; phase шаг .5s
Drag scale / angle	1.05 / 10° в длинном drag	1.05; clamp ±10°
Snap-back	несколько колебаний; <1s	spring900/14/1; настройка по кадрам
Layout selection	точные конечные позиции	650 ms; spatial ease
Panel open/close	финальное положение подтверждено	500 / 350 ms; spatial ease
Detail text смена	старый/новый DOM при переходе	120 ms out / 220 ms in
Footer hide	CSS 200 ms ease-in-out; y32	те же значения
Footer initial fade	CSS .8s snappy both	800 ms; opacity0→1
Sound hover / press	CSS400ms; press.85,200ms	400 / 200 ms; snappy
Arrow hover / press	CSS200ms; press.8	200 ms; snappy
Logo menu	CSS100ms; opacity+scale .96	100 ms ease; scale.96→1
Metadata tooltip	CSS y8→0; opacity0→1	200 ms; snappy

```
snappy = cubic-bezier(.175,.885,.32,1.1) // найдено в CSS
spatial = cubic-bezier(.19,1,.22,1) // найден token ease-swift
// Наличие token не доказывает его применение к layout.
// В ТЗ spatial применяется к большим перемещениям сознательно.
```

Первичная загрузка

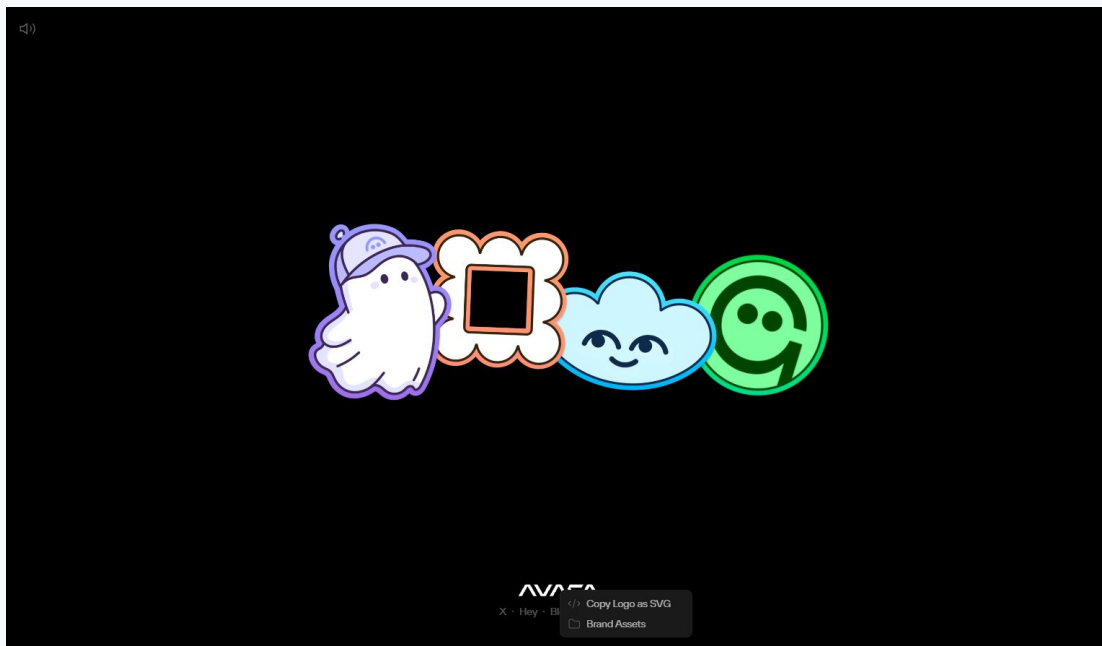
Обзорное конечное состояние подтверждено; начальная покадровая последовательность персонажей не была надёжно захвачена из-за краткого сбоя доступа при reload. Не выдавать порядок их появления, stagger или продолжительность intro за измеренные.

ПАРАМЕТР ТЗ для воспроизводимого intro: после decode() доступных ассетов opacity0→1 и selectionScale(0.9×target)→target за450ms; stagger40ms по индексу. Footer fade800ms. Это выбранная мягкая адаптация, а не реконструированный оригинальный timeline. При reduced motion - сразу финальное состояние, без искусственного loader.

Все длительности считаются от события после готовности ассета. Анимации transform/opacity не должны тормозить основной ввод; предыдущие tweens отменяются или продолжаются к новой цели от текущего значения.

11 / Микроэффекты и логотип

Декоративный слой и опциональные возможности



S10 / Контекстное меню логотипа Avara

- Логотип Avara: SVG-анимация с Lottie-масками; renderer SVG подтверждён по DOM. Точный frame-rate, длительность и триггер повторного проигрывания не установлены. Подпись made by tatarin не заменять этой анимацией.
- По правому клику именно на логотипе открывается меню Copy Logo as SVG / Brand Assets. Правый клик на персонаже такого меню не показал.
- Меню: portal поверх сцены, фон #1a1a1a, radius8px, backdrop blur10px, padding5px, минимальная ширина184px. Enter:100ms ease, scale .96→1 и opacity0→1; exit:100ms opacity1→0.
- Metadata: цепочки круговых иконок 20×20px частично перекрываются. На hover label выше иконки: font13px, pill, translateY8→0, opacity0→1; icon wrapper overflow:hidden. CSS подтверждён; отдельный hover-кадр метаданных не получен.
- Footer links: opacity.35→1 при hover, transition200ms; текст≈13px. Стрелки и звук: active-scale описаны на странице10.
- Sound: в ресурсах загружены click/release/open/close/tap/back/forward/error.wav. Названия указывают на короткую событийную обратную связь. Прослушивание и точное сопоставление событий не проверены.

Перенос на сайт пользователя

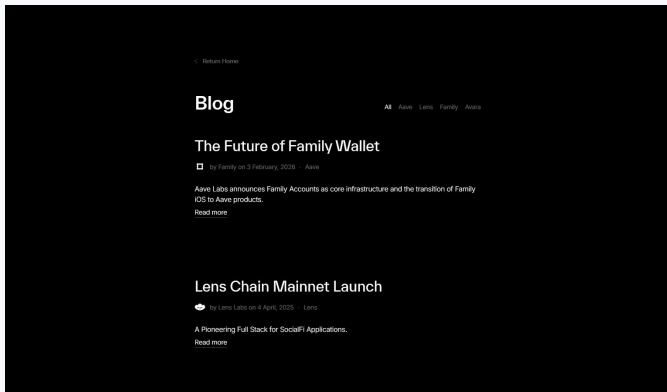
Ключевое: hover-подпись и ясные контролы выбранного объекта. Декоративное: анимация wordmark, inset-shadow pills, звуки. Меню бренд-ассетов переносить только если на целевом сайте уже есть такая задача; оно не является обязательным условием эффекта селектора.

ПАРАМЕТР T3 для звука, если он нужен: opt-in mute по умолчанию; запуск AudioContext только после пользовательского жеста; громкость .15-.25; без фоновой музыки. Кнопка с aria-label и aria-pressed. Отсутствующий WAV не останавливает визуальную анимацию.

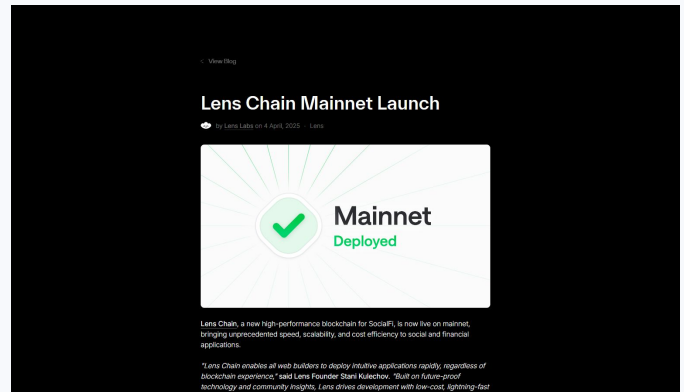
ПАРАМЕТР T3 для авторства: использовать официальный локальный made-by-tatarin-light.svg на тёмном фоне. Размещать в нижней области собственного сайта без перекрытия управления. Минимумы читабельности:180px desktop /145px mobile; это нижняя граница, не заданный размер. Не перерисовывать и не перекрашивать asset.

12 / Blog и шаблон статьи

Вторичные страницы: обычный DOM-flow



S16 / Blog: обычный список и фильтры



S17 / Статья: статическая обложка и текст

НАБЛЮДЕНО: Blog имеет центральную колонку около 664px при ширине 1534px. Фильтры All/Aave/Lens/Family/Avara меняют набор статей; Lens оставляет 2 записи. При scroll заголовок и фильтры уходят вверх вместе с документом. Pin, parallax, scroll-mask или масштабирование обложек не обнаружены.

ИЗМЕРЕНО CSS: цвет фильтров rgba(255,255,255,.4), hover .6, active white; transition color 100ms. Read more имеет underline с opacity .3 → 1. Ссылка назад на hover двигает стрелку по X на -2.4px и меняет opacity до .8; общий transition 200ms.

Статья Lens использует тот же центрированный поток и статическую PNG-обложку с округлением. При scroll 889px image transform=none; обложка просто уходит за верхнюю границу. Изучена одна статья; это проверка шаблона, не покадровый аудит всех материалов.

CSS шаблона содержит shimmer для ещё не загруженной картинки: диагональный gradient слой inset:-100%, rotate(-45deg), translateX 100% → -100%, linear 2s infinite. Изображение проявляется opacity за 600ms; shimmer расчит за 1s. Принудительное loading-состояние не воспроизводилось; это данные CSS.

ПАРАМЕТР T3: при переносе основной сцены вторичные страницы не менять. Если в отдельной задаче нужен аналог Blog: нативный flow, semantic filters, max-width 664px, responsive padding; фильтрация не должна требовать ScrollTrigger. Careers фактически перенаправляет на внешний Aave-сайт и не задаёт механику этой сцены.

13 / Вероятная реализация

Что известно о технологии, а что является выбором разработчика

Технология	Степень уверенности	Основание
Next.js + React	подтверждён Next.js build	/_next/static/chunks/pages; root __next
DOM / CSS transforms	подтверждено	IMG+DIV+BUTTON; меняющиеся inline matrices
CSS Modules	высокая	styles_* классы с hash
Lottie SVG	подтверждено для logo	__lottie_element_*; masks/clipPath
Framer Motion / Motion	гипотеза высокой вероятности	transform wrappers, drag, will-change, enter/exit
Radix Context Menu	высокая	data-radix-collection-item и transform-origin
GSAP	не подтверждено	не найден DOM-признак, который доказывал бы библиотеку
Canvas / WebGL / Three.js	не требуются; не обнаружены	0 canvas и 0 video в просмотренной сцене

Отсутствие canvas не доказывает отсутствие неиспользуемого кода в бандле. Но видимый эффект полностью объясняется DOM, alpha-изображениями, transforms и SVG. Исходный код, source maps и package.json оригинала не получены; библиотечные версии и точные spring settings неизвестны.

Рекомендуемая архитектура для Codex

- Использовать существующий framework проекта. Если Motion уже установлен - применять motion values + animate/drag. Если проект использует GSAP - timeline/tweens + собственный Pointer Events drag. Не подключать обе библиотеки.
- Если animation library нет: Web Animations API/CSS для fade/scale и один requestAnimationFrame для spring/bob. Состояние выбора - обычная UI-модель, не DOM-query как источник истины.
- Компоненты: InteractiveScene, SceneItem, SceneItemLabel, DetailPanel, CarouselControls, BrandingFooter; SoundControl и BrandContextMenu опциональны.
- ResizeObserver + единая viewport-модель. Расчёт geometry после resize, а не чтение getBoundingClientRect в каждом кадре.
- decode/preload собственных изображений; pause bob при hidden document и вне видимой сцены. Не вызывать React setState на каждом animation-frame.

Ключ: корректный visual state переход и пространственная непрерывность. Декоративно: выбранный пакет анимации. Замена DOM-иллюстраций на 3D-модели изменила бы характер эффекта и усложнила проект без основания.

14 / ТЗ для Codex: вход и границы

Этот и следующие разделы можно передать агенту как рабочее задание

ЦЕЛЬ

Внедри на существующем сайте интерактивный селектор с механикой Avara из этой инструкции. Сохрани пользовательский бренд и данные. Не делай произвольный редизайн остальных страниц.

ДО НАЧАЛА ПРАВОК

1. Прочитай AGENTS.md проекта и актуальный Tatarin UI Standard.
2. Найди текущий hero/selector, layout, routing, motion tokens.
3. Определи существующую библиотеку анимации и asset pipeline.
4. Сопоставь собственные реальные объекты с SceneItem.
5. Зафиксируй страницу, область изменений и существующие функции.
6. Если нет исходников/ассетов пользователя, не подставляй Avara PNG в production. Подготовь компонент и явный mapping для интеграции.

Контракт данных

```
type SceneItem = {
  id: string; title: string; imageSrc: string; alt: string;
  width: number; aspect: number; baseAngle: number;
  desktop: {x:number; y:number; z:number};
  mobile: {x:number; y:number; z:number};
  description: string;
  facts: {label:string; value:string}[];
  links: {label:string; href:string; icon?:string}[];
};
// Контент поступает из существующей модели проекта.
// Demo fixtures - явно отдельные синтетические данные.
```

- Настройки reference geometry задать в одном sceneConfig, используя таблицы страниц2 и7. Не размазывать magic numbers по event handlers.
- Черный negative space и слой собственной иллюстрации - композиционная основа. Не копировать название Avara, чужие персонажи, описание проектов, фирменные шрифты и внешние ссылки как контент пользователя.
- Если новые assets имеют другие пропорции, нормализовать базовый размер без растягивания; скорректировать overlap и fit, сохраняя отношения overview/detail и state machine.
- При сохранении существующей hero-секции не ломать обычный scroll остального сайта. Блокировать overflow только внутри сцены или при открытом modal detail; после закрытия восстанавливать предыдущий scroll.

На момент создания этого ТЗ исходники целевого сайта не предоставлены. Конкретные пути компонентов и набор объектов должен определить Codex при интеграции; это не повод выдумывать новые бизнес-данные.

15 / ТЗ для Codex: алгоритм ввода

Реализовать независимые источники transform и явный click/drag contract

```
onPointerDown(e, id):
  if detailOpen: return
  pointer = {id:e.pointerId, item:id, start:[e.clientX,e.clientY]}
  moved = false
  currentTarget.setPointerCapture(e.pointerId)

onPointerMove(e):
  if !pointer || e.pointerId !== pointer.id: return
  dx = e.clientX-pointer.start[0]; dy = e.clientY-pointer.start[1]
  if hypot(dx,dy)>6: moved=true
  if moved:
    dragX.set(dx); dragY.set(dy)
    dragScale.set(1.05); dragAngle.set(clamp(dx*.015,-10,10))
    hideLabel(); elevateActiveItem()

onPointerUp(e):
  if !pointer: return
  didDrag = moved
  releaseCapture(); pointer=null
  springToOrigin(); dragAngle→0; dragScale→(hover ? 1.075 : 1)
  if !didDrag: openDetail(item)
  else: suppressOnlyThisGestureClick()

onPointerCancel/lostpointercapture:
  pointer=null; moved=false; springToOrigin(); neverOpenDetail()
```

Не открывать detail повторно из обработчика click после pointerup: выбрать один согласованный механизм. Для keyboard Enter/Space использовать стандартное button activation. Подавление mouse click после drag не должно подавлять keyboard input или следующий независимый tap.

Выбор и выход

```
openDetail(id):
  cancel active drag; selectedId=id; detailScroll=0
  targetOverviewFooterVisible=false
  apply detail geometry; show panel; focus panel heading/close

selectNext(direction):
  selectedIndex=(selectedIndex+direction+count)%count
  retarget geometry from current values; detailScroll=0

closeDetail():
  selectedId=null; restore overview geometry and footer
  restore scroll lock and focus to opener
```

ArrowLeft/Right работают только когда detail открыт и focus не в редактируемом поле. Escape закрывает меню прежде detail. Click-outside проверяет composedPath относительно panel и controls; клики по ссылкам/стрелкам не закрывают панель случайно.

Mobile: первое нажатие сразу выбирает; hover preview не становится обязательным этапом. Нативную вертикальную прокрутку sheet сохранить. Swipe-to-change или drag-to-dismiss не добавлять без отдельного требования.

16 / ТЗ для Codex: адаптация и качество

Tatarin Product UI Standard - применимые требования

Обязательная доступность и устойчивость

- Все Sceneltem - семантические кнопки с доступным именем. Видимый focus, Enter/Space выбора; последовательность Tab не должна проходить по скрытым объектам или exiting-панели.
- Icon-only controls: aria-label, sound aria-pressed; close target минимум44×44px. На мобильном важная функция не доступна только hover или right-click.
- Сначала определить modal/nonmodal семантику существующего UI. Для блокирующей панели role=dialog, aria-modal и корректный focus management; скрываемая сцена inert. Не менять роутинг только ради визуального эффекта.
- prefers-reduced-motion: отключить bob, tilt, stagger, overshoot и декоративное logo-play. Выбор по-прежнему открывает ту же информацию; fade/instant≤100ms; scroll панели нативный.
- Текст и значимые controls проверять измерением контраста. Normal text≥4.5:1, large text≥3:1; необходимые non-text indicators≥3:1. Низкую opacity оригинального footer не копировать как обязательное требование.
- Официальная подпись хранится локально, без runtime GitHub. Собственные шрифты/иконки переиспользуются из проекта; не добавлять внешние зависимости для украшения.
- Изображение missing/error: доступная текстовая кнопка с тем же названием; выбор и информация рабочие. Длинное title/description/facts не прячут close и основные действия.
- Resize во время detail или drag: отменить pointer gesture безопасно, пересчитать target geometry; selectedId сохраняется. Orientation change не сбрасывает выбранный объект произвольно.

Приоритет эффектов

Уровень	Состав	Признак завершения
P0 / ключ	layout, hover, drag/snap, выбор, carousel, mobile sheet	полный open→switch→close сценарий
P1 / характер	bob phases, углы, fade соседей, лёгкий spring	визуальное сравнение одинаковых состояний
P2 / декор	logo animation, WAV, context brand menu	только при наличии product need

Перенос эффекта не требует полного тематического движка, новой базы данных, регистрации или изменения API. Если проект уже поддерживает light/dark, проверить затронутые темы; если только dark, light=N/A. Новые бизнес-функции из этой инструкции не следуют.

Ожидаемый результат - самостоятельная сцена с корректным поведением, вписанная в существующий сайт. Production-публикация не входит в текущую задачу подготовки инструкции.

17 / Приёмка реализации

Codex должен проверить в работающем браузере

Проверка	Ожидаемый результат
Desktop 1534×889	центры/scale совпадают с таблицей; геометрия $\pm 3\text{px}$
Hover каждого объекта	scale 1.075; label y32→0; без layout jump
Drag вправо/влево/за край	следование pointer; возврат < 1s; click не открывает
Pointer cancel / новый ввод	нет зависшего drag; ввод не заблокирован
Выбрать все 4 объекта	selected×2; прочие opacity.2; правильный текст
Aave prev / GHO next	wrap к последнему / первому; без потери focus
Escape / outside / inside	закрывается / закрывается / сохраняется
390×844 / 320 / 768 / 920 / 921	2×2 ниже breakpoint; ни один control не пропал
Mobile scroll 0 / 422 / max	sheet top 568 / 146 / около 0; hero неподвижен
Короткое окно и 200% zoom	текст и close доступны, без horizontal scroll
Keyboard / reduced motion	тот же контент, без обязательного движения
Missing PNG / long text	fallback доступен; card прокручивается
Resize open / rapid switch	selected сохранён; нет дублирующего active DOM
Performance	transform/opacity; без layout read/write в кадре

ПАРАМЕТР T3: на reference viewport steady-state scale допускает отклонение ≤ 0.01 ; opacity ≤ 0.02 ; выбранный центр desktop калибровать до $\approx 534.4/444.5\text{ px}$. Mobile sheet start=N-272; при новых ассетах допустима осознанная коррекция hero, документированная скриншотом.

Проверять timing по screen recording 60fps или DevTools на целевой реализации: durations $\pm 15\%$, drag settling 0.6–0.9s, несколько затухающих колебаний без заметного дрожания после settling. Приведённые spring constants - стартовая настройка, визуальный результат важнее буквального числа.

Performance target для новой реализации: frame budget $\leq 16.7\text{ms}$ на 60Hz в основной анимации; измерить на целевых устройствах. Это цель, не утверждение о замеренном FPS оригинала. Сохранить видео/кадры overview, hover, drag, detail, mobile scroll и reduced-motion.

Финальный отчёт разработчика: изменённые файлы, сценарии и размеры проверки, фактические результаты, скриншоты, известные ограничения. Успешная сборка отдельно от визуальной приёмки; не объявлять непроверенные touch/FPS/assistive-tech сценарии пройденными.

18 / Источники и границы точности

Данные текущего просмотра, а не предположение по одному скриншоту

- <https://avara.xyz/> - источник механики и снимков S01-S15. Chrome пользователя, default 1534×889; временный viewport 390×844, затем сброшен.
- <https://avara.xyz/blog> - фильтры и обычная прокрутка, S16.
- <https://avara.xyz/blog/lens-chain-mainnet-launch> - проверка шаблона статьи, S17.
- <https://github.com/garifulinandrej183-lang/tatarin-branding> - канонические UI_GUIDELINES.md, UI_PATTERNS.md, UI_REVIEW_CHECKLIST.md, SPECIFICATION.md, USAGE.md прочитаны 05.10.2026.

Достоверность

Подтверждены: desktop click/hover/drag/snap, выбор всех 4 элементов, цикличность prev, ArrowRight, Escape, click-outside, контекстное меню логотипа; mobile resize, выбор Aave/Lens, close и wheel-scroll sheet. Серии DOM-кадров дают амплитуду bob и примерный цикл, точные конечные scales и положения.

Не проверены: нативный touch/multi-touch на телефоне, mobile Safari, hover tooltip метаданных отдельным кадром, слышимое аудио, изменение sound preference после reload, точный intro персонажей, реальный FPS, исходный package.json, точный исходный spring/easing больших JS-переходов. CSS loading shimmer прочитан, принудительно не показан.

Скриншоты - реальные захваты вкладки, без дорисовки или реконструкции. Они показывают момент времени, а не полную траекторию. Некоторые кадры carousel могут быть сняты в конце перехода. Нормативными для новой реализации являются явно указанные ПАРАМЕТРЫ T3 и таблицы конечной геометрии.

Комплект

Инструкция для Codex.pdf - декомпозиция, T3 и встроенные иллюстрации. Инструкция для Codex.txt - тот же текст в UTF-8 с именами иллюстраций. Папка Скриншоты - 17 оригинальных JPEG; ZIP содержит PDF, TXT и эту папку.

Главная творческая идея: один ряд/сетка материальных 2D-предметов переходит в состояние выбранного предмета и контекста. Именно пространственная непрерывность, упругое перетаскивание и адаптивная композиция создают эффект. Звуки, фирменные персонажи и бренд-меню можно заменить или опустить, не теряя механику.